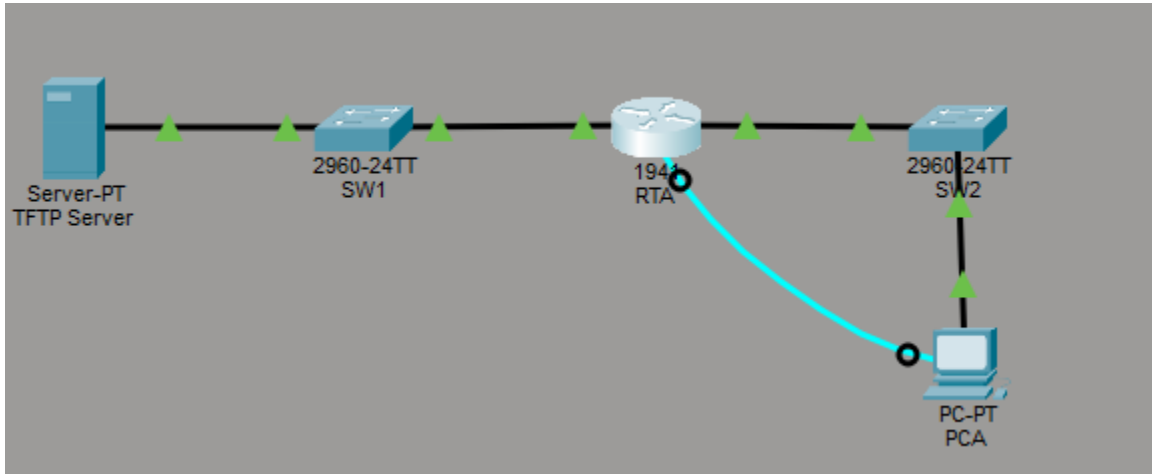


lab15 10.6.10 Packet Tracer - Back Up Configuration Files - ILM

นายจิรภัทร แก้วดี 673380577-9 Sec 2

Topology



Addressing Table

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
RTA-1	G0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	—
RTA-1	G0/1	172.31.1.1	255.255.255.0	—
TFTP Server	FastEthernet0	172.16.1.2	255.255.255.0	172.16.1.1
PCA	FastEthernet0	172.31.1.10	255.255.255.0	172.31.1.1

Objectives

Part 1: Establish Connectivity to TFTP Server

Part 2: Transfer the Configuration File from TFTP Server

Part 3: Backup Configuration and IOS to TFTP Server

Background / Scenario

In this activity you will restore a configuration from a backup and then perform a new backup. Due to an equipment failure, a new router has been put in place. Fortunately, backup configuration files have been saved to a Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Server. You are required to restore the files from the TFTP Server to get the router back online as quickly as possible.

Instructions

Part 1: Establish Connectivity to the TFTP Server

Note: Because this is a new router, the initial configuration will be performed using a console connection to the router.

- a. Click **PCA**, then the **Desktop** tab, followed by **Terminal** to access the **RTA** command line.
- b. Configure and activate the **Gigabit Ethernet 0/0** interface. The IP address should match the default gateway for the **TFTP Server**.

```
Router(config)# interface g0/0
```

```
Router(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
```

```
Router(config-if)# no shut
```

```
Router>
Router>enable
Router#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#enable
% Incomplete command.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

เข้าสู่ Privileged EXEC mode ด้วยคำสั่ง enable จากนั้นเข้าสู่ Global Configuration mode ด้วย conf ter และตั้งค่า IP Address ให้ interface GigabitEthernet0/0 เป็น 172.16.1.1/24 พร้อมเปิดใช้งานด้วยคำสั่ง no shutdown ระบบแจ้งผลว่า interface เปลี่ยนสถานะเป็น up ทั้ง Link และ Line Protocol สำเร็จ

- c. Test connectivity to **TFTP Server**. Troubleshoot, if necessary.

```
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#ping 172.16.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/3 ms

Router#
```

Part 2: Transfer the Configuration File from the TFTP Server

- a. From privileged EXEC mode, issue the following command:

```
Router# copy tftp running-config
```

```
Address or name of remote host []? 172.16.1.2
```

```
Source filename []? RTA-config
```

```
Destination filename [running-config]? <cr>
```

The router should return the following:

```
Accessing tftp://172.16.1.2/RTA-config...
```

```
Loading RTA-config from 172.16.1.2: !
```

```

[OK - 785 bytes]
785 bytes copied in 0.001 secs
RTA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
RTA#
Success rate is 100 percent (4/4), round-trip min/avg/max = 1/1/1

Router#copy tftp running-config
Address or name of remote host []? 172.16.1.2
Source filename []? RTA-config
Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://172.16.1.2/RTA-config...
Loading RTA-config from 172.16.1.2: !
[OK - 785 bytes]

785 bytes copied in 0 secs
RTA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
RTA#

```

หลังทดสอบ ping สำเร็จ ใช้คำสั่ง copy tftp running-config เพื่อดึงไฟล์ config RTA-config จาก TFTP Server (172.16.1.2) เข้ามาไว้ใน running-config ของ router ขนาดไฟล์ 785 bytes ก็อปปี้สำเร็จ และ hostname เปลี่ยนจาก Router เป็น RTA โดยอัตโนมัติ

- b. Issue the command to display the current configuration.

What changes were made?

ไฟล์ configuration ที่เก็บไว้ใน TFTP Server ถูกโหลดเข้ามาในเราเตอร์ และชื่อ hostname ของเราเตอร์เปลี่ยนจาก Router เป็น **RTA**

- c. Issue the appropriate **show** command to display the interface status.

Are all interfaces active?

ไม่ พอร์ต G0/1 อยู่ในสถานะ **administratively down**

```

RTA#
RTA#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RTA(config)#interface g0/1
RTA(config-if)#no shutdown

RTA(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

RTA(config-if)#exit
RTA(config)#

```

เข้า Global Configuration mode แล้วเลือก interface GigabitEthernet0/1 จากนั้นสั่ง no shutdown เพื่อแก้ไข
ปัญหา interface ที่เดิมอยู่ในสถานะ administratively down ให้กลับมาทำงานเป็น up/up

- d. Correct any issues related to interface problems and test connectivity between PCA and the TFTP server.

Part 3: Back Up Configuration and IOS to TFTP Server

- a. Change the hostname of RTA to RTA-1.
b. Save the configuration to NVRAM.

```
RTA(config-if)#exit
RTA(config)#hostname RTA-1
RTA-1(config)#exit
RTA-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

RTA-1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
RTA-1#
```

เปลี่ยน hostname จาก RTA เป็น RTA-1 ด้วยคำสั่ง hostname RTA-1 จากนั้นบันทึก running-config ลง
NVRAM (startup-config) ด้วยคำสั่ง copy running-config startup-config เพื่อให้ config คงอยู่แม้ router จะรี
สตาร์ท

- c. Copy the configuration to the **TFTP Server** using the **copy** command:

```
RTA-1# copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 172.16.1.2
Destination filename [RTA-1-config]? <cr>
```

- d. Issue the command to display the files in flash.
e. Backup the IOS in flash to the **TFTP Server** using the following command:

```
RTA-1# copy flash tftp:
Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
Address or name of remote host []? 172.16.1.2
Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin]? <cr>
```

What special character repeatedly displays indicating that the IOS file is being copied to the TFTP server successfully?

เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) จะขึ้นซ้ำๆ ระหว่างการโอนไฟล์ แสดงว่ากำลังส่งข้อมูลสำเร็จไปเรื่อยๆ

```
[OK]
RTA-1#
RTA-1#copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 172.16.1.2
Destination filename [RTA-1-config]?

Writing running-config....!!
[OK - 854 bytes]

854 bytes copied in 3.014 secs (283 bytes/sec)
RTA-1#
```

ใช้คำสั่ง copy running-config tftp: เพื่อส่งไฟล์ configuration ปัจจุบันไปเก็บไว้ที่ TFTP Server (172.16.1.2) โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น RTA-1-config ขนาด 854 bytes ก็อปปีสำเร็จ

```
854 bytes copied in 3.014 secs (283 bytes/sec)
RTA-1#
RTA-1#show flash

System flash directory:
File      Length      Name/status
  3      33591768  c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
  2       28282   sigdef-category.xml
  1      227537   sigdef-default.xml
[33847587 bytes used, 221896413 available, 255744000 total]
249856K bytes of processor board System flash (Read/Write)
```

RTA-1#

ใช้คำสั่ง show flash เพื่อแสดงรายการไฟล์ที่เก็บอยู่ใน flash memory ของ router พบไฟล์ IOS ชื่อ c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin ขนาด 33,591,768 bytes ซึ่งเป็นไฟล์ที่ต้องนำไป backup ในขั้นตอนถัดไป

- f. Open the TFTP Server and click the Services tab, select TFTP, and scroll through the list of IOS files.

Has the IOS file **c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin** been copied to the TFTP Server?

```
RTA-1#copy flash tftp:
Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
Address or name of remote host []? 172.16.1.2
Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin]?

Writing c1900-universalk9-
mz.SPA.151-4.M4.bin...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 33591768 bytes]

33591768 bytes copied in 0.935 secs (3772189 bytes/sec)
RTA-1#
```

ใช้คำสั่ง copy flash tftp: เพื่อส่งไฟล์ IOS จาก flash ไปเก็บไว้ที่ TFTP Server โดยระหว่างการโอนไฟล์จะปรากฏเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ซ้ำๆ แสดงถึงความคืบหน้าของการโอนที่สำเร็จ จนครบ 33,591,768 bytes

ใช้ พบไฟล์ c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin อยู่ในรายการไฟล์ที่ TFTP Server เรียบร้อยแล้ว

Ping ทดสอบ connectivity

PCA → TFTP Server

```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.1.2

Pinging 172.16.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

TFTP Server → PCA

```
C:\>ping 172.31.1.10

Pinging 172.31.1.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.31.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.31.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.31.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.31.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

ติดต่อสำเร็จ

ตรวจสอบว่า interface ทั้งหมด up/up แล้ว

```
len 33591768 bytes
```

```
33591768 bytes copied in 0.935 secs (3772189 bytes/sec)
```

```
RTA-1#
```

```
RTA-1#
```

```
RTA-1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	172.16.1.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	172.31.1.1	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```
RTA-1#
```

ใช้คำสั่ง show ip interface brief เพื่อตรวจสอบสถานะของทุก interface พบว่า GigabitEthernet0/0 และ

GigabitEthernet0/1 มีสถานะ up/up ครบถ้วน (มีเพียง Vlan1 ที่ยัง administratively down ซึ่งเป็นปกติเพราะไม่ได้ใช้งาน)

ยืนยันว่า config ถูกบันทึกลง NVRAM จริง

```
RTA-1#show startup-config
Using 854 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname RTA-1
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX1524I74T-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
no ip domain-lookup
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 172.31.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
```

```
!  
no ip domain-lookup  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0  
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0  
 duplex auto  
 speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
 ip address 172.31.1.1 255.255.255.0  
 duplex auto  
 speed auto  
!  
interface Vlan1  
 no ip address  
 shutdown  
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
!  
banner motd ^C!! Warning - Authorized Access Only !!^C  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
 password cisco  
 logging synchronous  
 login  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
 password cisco  
 login  
line vty 5 15  
 password cisco  
 login  
!  
!  
!  
end  
  
RTA-1#
```

ใช้คำสั่ง show startup-config เพื่อยืนยันว่า configuration ที่บันทึกลง NVRAM มีความถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย hostname RTA-1, การตั้งค่า enable secret แบบเข้ารหัส, IP Address ของทั้งสอง interface, banner ข้อความเตือน, และ รหัสผ่านสำหรับ console/VTY line ซึ่งยืนยันว่าการ backup และ restore configuration ดำเนินการสำเร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของแล็บ